2012 年普通高等学校招生全国统一考试

2012 年重庆卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 命题“若 p 则 q”的逆命题是（ ）

A

逆命题是把原命题的条件与结论互换. 原命题的条件为 p，结论为 q，所以其逆命题为“若 q 则 p”，故选 A.

A. 若 q 则 p
B. 若 $lnotp$ 则 $lnotq$
C. 若 $lnotq$ 则 $lnotp$
D. 若 p 则 $lnotq$

2. 不等式 $\frac{x-1}{x+2}<0$ 的解集为（ ）

C

分式有意义的条件是 $x\neq -2$，并且分子、分母的零点分别为 1 和 -2. 在三个区间上判断符号：当 $x\in(-\infty,-2)$ 时，分子、分母均为负，分式为正；当 $x\in(-2,1)$ 时，分子为负而分母为正，分式为负；当 $x\in(1,+\infty)$ 时，分式为正. 因此不等式的解集为 $(-2,1)$，故选 C.

A. $(1,+\infty)$
B. $(-\infty,-2)$
C. $(-2,1)$
D. $(-\infty,-2)\cup(1,+\infty)$

3. 设 A，B 为直线 $y=x$ 与圆 $x^2+y^2=1$ 的两个交点，则 $|AB|=$（ ）

D

圆 $x^2+y^2=1$ 的圆心为原点 O，半径为 1. 直线 $y=x$ 经过圆心，所以它截圆所得的弦 AB 是直径，故 $|AB|=2\times 1=2$，选 D.

A. 1
B. $\sqrt{2}$
C. $\sqrt{3}$
D. 2

4. $(1-3x)^5$ 的展开式中 x^3 的系数为（ ）

A

二项式展开的通项为 $C_5^{k(1)^{5-k}}(-3x)^k$. 含 x^3 的项对应 $k=3$，其系数为 $C_5^3(-3)^3=10\times(-27)=-270$，故选 A.

A. -270
B. -90
C. 90
D. 270

5. $\frac{\sin 47^\circ-\sin 17^\circ\cos 30^\circ}{\cos 17^\circ}=$（ ）

C

由和角公式，$\sin 47^\circ=\sin(17^\circ+30^\circ)=\sin 17^\circ\cos 30^\circ+\cos 17^\circ\sin 30^\circ$. 因此原式等于 $\frac{\cos 17^\circ\{\sin\}30^\circ}{\cos 17^\circ}=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，故选 C.

A. $-\frac{\sqrt{3}}{2}$
B. $-\frac{1}{2}$
C. $\frac{1}{2}$
D. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

6. 设 $x\in\mathbb{R}$，向量 $\boldsymbol{a}=(x,1)$，$\boldsymbol{b}=(1,-2)$，且 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$（ ）

B

由 $\boldsymbol{a}perpbold(b)$，得 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=0$，即 $x\times 1+1\times(-2)=0$，所以 $x=2$. 于是 $\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}=(3,-1)$，从而 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=\sqrt{3^2+(-1)^2}=\sqrt{10}$，故选 B.

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{10}$　　C. $2\sqrt{5}$　　D. 10

7. 已知 $a=\log_2 3+\log_2\sqrt{3}$，$b=\log_2 9-\log_2\sqrt{3}$，$c=\log_3 2$，则 a，b，c 的大小关系是（ ）

B

设 $t=\log_2 3$. 因为 $3>2$，所以 $t>1$. 利用对数的运算性质，$a=\log_2\left(3\sqrt{3}\right)=\log_2\left(3^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{3}{2}t$，$b=\log_2\frac{9}{\sqrt{3}}=\log_2\left(3^{\frac{3}{2}}\right)=\frac{3}{2}t$，故 $a=b$. 又 $c=\log_3 2=\frac{1}{\log_2 3}=\frac{1}{t}$，且 $t>1$ 时 $\frac{3}{2}t>\frac{1}{t}$，所以 $a=b>c$，故选 B.

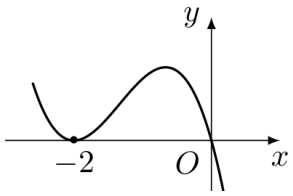
A. $a=b<c$　　B. $a=b>c$　　C. $a<b<c$　　D. $a>b>c$

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上可导，其导函数为 $f'(x)$，且函数 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值，则函数 $y=xf'(x)$ 的图象可能是（ ）

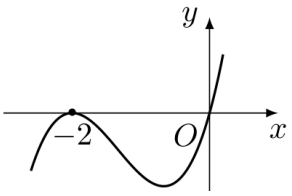
C

要说明“可能是”，只需构造一个满足条件的可导函数. 取 $f(x)=\frac{1}{2}(x+2)^2$，则 $f(x)$ 在 $x=-2$ 处取得极小值，且 $f'(x)=x+2$. 于是 $y=xf'(x)=x(x+2)=x^2+2x$，其图象是开口向上的抛物线，过 $x=-2$ 和 $x=0$ 两个零点，在两零点之间位于 x 轴下方，正是选项 C 所表示的图象，故选 C.

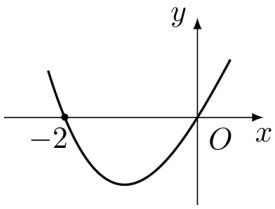
A.



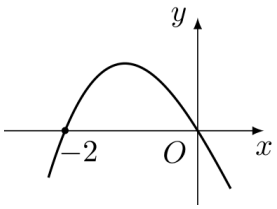
B.



C.



D.



9. 设四面体的六条棱的长分别为 1，1，1，1，$\sqrt{2}$ 和 a，且长为 a 的棱与长为 $\sqrt{2}$ 的棱异面，则 a 的取值范围是（ ）

A

设长为 a 的一条棱为 AB，与之异面的长为 $\sqrt{2}$ 的棱为 CD，则另外四条棱 AC，AD，BC，BD 的长均为 1. 取 AB 的中点为原点，使 $A=\left(-\frac{a}{2},0,0\right)$，$B=\left(\frac{a}{2},0,0\right)$. 由 $AC=BC=1$ 及 $AD=BD=1$，可设 $C=(0,u,v)$，$D=(0,s,t)$，并有 $u^2+v^2=s^2+t^2=1-\frac{a^2}{4}$. 记 $r=\sqrt{1-\frac{a^2}{4}}$，则 C，D 位于同一圆心为原点、半径为 r 的圆上.

因为 $CD=\sqrt{2}$，由三角不等式得 $\sqrt{2}=|CD|\le|C|+|D|=2r$，所以 $2\le 4-a^2$，即 $a^2\le 2$. 若 $a=\sqrt{2}$，则 $CD=2r$，等号成立时 $D=-C$，四点 A，B，C，D 共面，不能构成非退化四面体，故必须有 $a<\sqrt{2}$. 又棱长 $a>0$，所以 $0<a<\sqrt{2}$.

反过来，任取 $0<a<\sqrt{2}$，则 $2r>\sqrt{2}$，可在该圆上取两点 C，D，使 $CD=\sqrt{2}$ 且 $D\neq -C$，从而四点不共面并满足六条棱的长度条件. 因此 a 的取值范围为 $\left(0,\sqrt{2}\right)$，故选 A.

A. $\left(0,\sqrt{2}\right)$　　B. $\left(0,\sqrt{3}\right)$　　C. $\left(1,\sqrt{2}\right)$　　D. $\left(1,\sqrt{3}\right)$

10. 设函数 $f(x)=x^2-4x+3$，$g(x)=3x-2$，集合 $M=\{x\in\mathbb{R}\mid f(g(x))>0\}$，$N=\{x\in\mathbb{R}\mid g(x)<2\}$，则 $M\cap N$ 为（ ）

D

先求 $f(g(x))$：

$$f(g(x))=(3x-2)^2-4(3x-2)+3=9x^2-24x+15=3(3x-5)(x-1).$$

所以 $f(g(x))>0$ 的解集为 $x<1$ 或 $x>\frac{5}{3}$. 另一方面，$g(x)<2$ 等价于 $3x-2<2$，即 $x<\frac{4}{3}$. 取交集时，区间 $\left(\frac{5}{3},+\infty\right)$ 与 $\left(-\infty,\frac{4}{3}\right)$ 无交集，因此 $M\cap N=(-\infty,1)$，故选 D.

A. $(1,+\infty)$　　B. $(0,1)$　　C. $(-1,1)$　　D. $(-\infty,1)$

填空题

11. 首项为 1，公比为 2 的等比数列的前 4 项和 $S_4=fillinblank\{\}$.

15

首项为 1，公比为 2，所以前四项依次为 1，2，4，8. 因此 $S_4=1+2+4+8=15$.

12. 若 $f(x)=(x+a)(x-4)$ 为偶函数，则实数 $a=fillinblank\{\}$.

4

展开得 $f(x)=x^2+(a-4)x-4a$. 偶函数满足 $f(-x)=f(x)$，二次式中一次项系数必须为零，所以 $a-4=0$，即 $a=4$.

13. 设 $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c，且 $a=1$，$b=2$，$\cos C=\frac{1}{4}$，则 $\sin B=fillinblank\{\}$.

$\frac{\sqrt{15}}{4}$

由余弦定理，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C=1^2+2^2-2\times1\times2\times\frac{1}{4}=4$，所以 $c=2$. 又 $0<C<\pi$，故 $\sin C=\sqrt{1-\cos^2 C}=\sqrt{1-\frac{1}{16}}=frac\left\{\sqrt{15}\right\}4$. 由正弦定理 $\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，且 $b=c=2$，得到 $\sin B=\sin C=frac\left\{\sqrt{15}\right\}4$.

14. 设 P 为直线 $y=\frac{b}{3a}x$ 与双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0$，$b>0$）左支的交点，$F_1$ 是左焦点，PF_1 垂直于 x 轴，则双曲线的离心率 $e=fillinblank\{\}$.

$\frac{3\sqrt{2}}{4}$

设双曲线的半焦距为 c，则 $c^2=a^2+b^2$，左焦点为 $F_1=(-c,0)$. 因为 $PF_1\perp x$ 轴，点 P 与 F_1 的横坐标相同，所以 $x_P=-c$. 由直线方程，$y_P=-\frac{bc}{3a}$. 将 P 代入双曲线方程，得 $\frac{c^2}{a^2}-\frac{c^2}{9a^2}=1$，即 $\frac{8}{9}\frac{c^2}{a^2}=1$. 因此离心率 $e=\frac{c}{a}=\sqrt{\frac{9}{8}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

15. 某艺校在一天的 6 节课中随机安排语文，数学，外语三门文化课和其他三门艺术课各 1 节，则在课表上的相邻两节文化课之间至少间隔 1 节艺术课的概率为_____{}.（用数字作答）

$\frac{1}{5}$

把语文、数学、外语和三门艺术课视为六门彼此不同的课，课表的总排法数为 6!. 先排三门艺术课，有 3! 种排法；三门艺术课排好后形成左端、两课之间和右端共 4 个空隙. 为了使相邻两节文化课之间至少间隔一节艺

术课，三门文化课必须分别放入其中三个不同空隙，有 C_4^3 种选法，再排列三门文化课，有 $3!$ 种排法. 因此有利排法数为 $3!C_4^3 3!$，所求概率为 $\frac{3!C_4^3 3!}{6!}=\frac{1}{5}$.

解答题

16. 已知 $\{a_n\}$ 为等差数列，且 $a_1+a_3=8$，$a_2+a_4=12$.

1. (1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式；
2. (2) 记 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $\{S_n\}$，若 a_1，a_k，a_{k+2} 成等比数列，求正整数 k 的值.

【解析】

1. (1) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则 $a_n=a_1+(n-1)d$. 由已知，$a_1+a_3=2a_1+2d=8$，所以 $a_1+d=4$. 又 $a_2+a_4=2a_1+4d=12$，于是 $2(a_1+d)+2d=12$，解得 $d=2$，从而 $a_1=2$. 因此 $a_n=2+2(n-1)=2n$.
2. (2) 由前一问，$a_k=2k$，$a_{k+2}=2k+4$. 因为 a_1，a_k，a_{k+2} 成等比数列，所以 $a_k^2=a_1a_{k+2}$，即 $(2k)^2=2(2k+4)$. 整理得 $k^2-k-2=0$，所以 $(k-2)(k+1)=0$. 由于 k 为正整数，故 $k=2$. 此时三项为 2，4，8，确实成等比数列.

17. 已知函数 $f(x)=ax^3+bx+c$ 在点 $x=2$ 处取得极值 $c-16$.

1. (1) 求 a，b 的值；
2. (2) 若 $f(x)$ 有极大值 28，求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最小值.

【解析】

1. (1) 由 $f(2)=c-16$，得 $8a+2b+c=c-16$，即 $4a+b=-8$. 因为 $f(x)$ 在 $x=2$ 处取得极值，且 f 在该点可导，由可导函数在内点取得极值的必要条件得 $f'(2)=0$. 又 $f'(x)=3ax^2+b$，所以 $12a+b=0$. 两式相减得 $8a=8$，从而 $a=1$，$b=-12$.
2. (2) 此时 $f(x)=x^3-12x+c$，且 $f'(x)=3x^2-12=3(x+2)(x-2)$. 因此 $f(x)$ 在 $(-\infty,-2)$ 上递增，在 $(-2,2)$ 上递减，在 $(2,+\infty)$ 上递增，故极大值为 $f(-2)=c+16$. 由极大值为 28，得 $c=12$，所以 $f(x)=x^3-12x+12$. 在区间 $[-3,3]$ 上只需比较端点和两个临界点的函数值：$f(-3)=21$，$f(-2)=28$，$f(2)=-4$，$f(3)=3$. 因而 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的最小值为 -4.

18. 甲，乙两人轮流投篮，每人每次投一球. 约定甲先投且先投中者获胜，一直到有人获胜或每人都已投球 3 次时投篮结束. 设甲每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{3}$，乙每次投篮投中的概率为 $\frac{1}{2}$，且各次投篮互不影响.

1. (1) 求乙获胜的概率；
2. (2) 求投篮结束时乙只投了 2 个球的概率.

【解析】

1. (1) 记甲投失和投中的概率分别为 $\frac{2}{3}$，$\frac{1}{3}$，乙投失和投中的概率分别为 $\frac{1}{2}$，$\frac{1}{2}$. 乙在第一次、第二次、第三次投球时获胜的事件分别为：甲先投失后乙投中；前四次投球中甲、乙、甲、乙均投失后乙投中；前五次投球均投失后乙投中. 因而乙获胜的概率为 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}+\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{13}{27}$.
2. (2) 投篮结束时乙只投了 2 个球，结束时刻只能是乙第二次投中或甲第三次投中. 前一种情形要求前两轮中甲、乙、甲均投失，乙第二次投中，概率为 $\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{9}$. 后一种情形要求前四次投球均投失，甲第三次投中，概率为 $\left(\frac{2}{3}\times\frac{1}{2}\right)^2\times\frac{1}{3}=\frac{1}{27}$. 所求概率为 $\frac{1}{9}+\frac{1}{27}=\frac{4}{27}$.

19. 设函数 $f(x)=A\sin(\omega x+\phi)$（其中 $A>0$，$\omega>0$，$-\pi<\phi\le\pi$）在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处取得最大值 2，其图象与 x 轴的相邻两个交点的距离为 $\frac{\pi}{2}$.

1. (1) 求 $f(x)$ 的解析式；
2. (2) 求函数 $g(x)=\frac{6\cos^4\{x\}-\sin^2 x-1}{f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)}$ 的值域.

【解析】

1. (1) 因为函数的最大值为 A，所以 $A=2$. 正弦函数相邻两个零点对应的自变量之差为 $\frac{\pi}{\omega}$，由题意得 $\frac{\pi}{\omega}=\frac{\pi}{2}$，故 $\omega=2$. 又函数在 $x=\frac{\pi}{6}$ 处取得最大值，所以 $\frac{\pi}{3}+\phi=\frac{\pi}{2}+2k\pi$，即 $\phi=\frac{\pi}{6}+2k\pi$. 结合 $-\pi<\phi\leq\pi$，得 $\phi=\frac{\pi}{6}$. 因此 $f(x)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{6}\right)$.
2. (2) 先化简分子：

$$6\cos^4 x-\sin^2 x-1=6\cos^4 x+\cos^2 x-2=\left(3\cos^2 x+2\right)\left(2\cos^2 x-1\right)=\left(3\cos^2 x+2\right)\cos 2x.$$

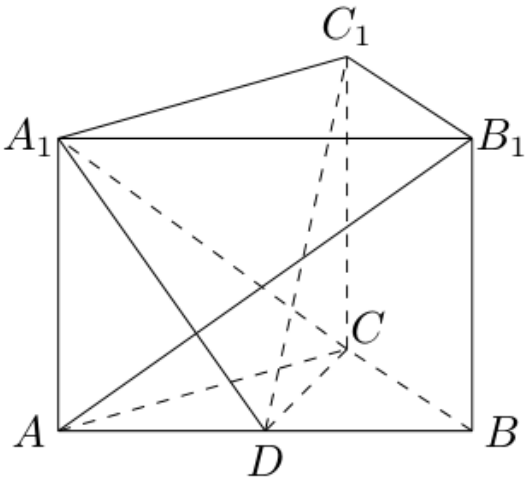
又

$$f\left(x+\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\left(2x+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos 2x.$$

当 $\cos 2x\neq 0$ 时，$g(x)=\frac{3\cos^2 x+2}{2}$. 当 $\cos 2x=0$ 时原式分母为零，故这些点不在定义域内；而 $\cos 2x=0$ 等价于 $\cos^2 x=\frac{1}{2}$. 因此 $\cos^2 x$ 的取值为 $[0,1]$ 中除去 $\frac{1}{2}$ 的所有数，从而 $g(x)$ 的值域为 $\left[1,\frac{7}{4}\right)\cup\left(\frac{7}{4},\frac{5}{2}\right]$.

20. 如图，在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$AB=4$，$AC=BC=3$，D 为 AB 的中点.

1. (1) 求异面直线 $\mathbb{C}_1$ 和 AB 的距离；
2. (2) 若 $AB_1\perp A_1C$，求二面角 A_1-CD-B_1 的平面角的余弦值.



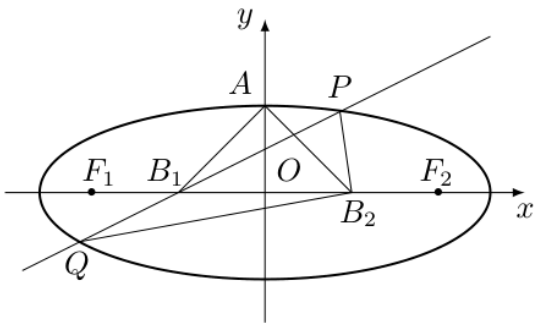
【解析】

1. (1) 在底面三角形 ABC 中，D 为 AB 的中点，故 $AD=DB=2$. 由 $AC=BC$ 及 $AD=DB$，$CD\perp AB$. 在直角三角形 ACD 中，$CD=\sqrt{AC^2-AD^2}=\sqrt{9-4}=\sqrt{5}$. 又 $\mathbb{C}_1\perp$ 平面 ABC，所以 $CD\perp\mathbb{C}_1$，而 $CD\perp AB$. 因此 CD 是异面直线 $\mathbb{C}_1$ 和 AB 的公垂线，所求距离为 $\sqrt{5}$.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 D 为原点，令 AB 在 x 轴上，CD 在 y 轴上，且令棱柱高为 h. 则 $A=(-2,0,0)$，$B=(2,0,0)$，$C=\left(0,\sqrt{5},0\right)$，$A_1=(-2,0,h)$，$B_1=(2,0,h)$.

由 $AB_1\perp A_1C$，得 $\overrightarrow{AB_1}=(4,0,h)$，$\overrightarrow{A_1C}=\left(2,\sqrt{5},-h\right)$，从而 $\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(A_1C)=8-h^2=0$. 所以 $h^2=8$. 由于 $\overrightarrow{DA_1}=(-2,0,h)$ 和 $\overrightarrow{DB_1}=(2,0,h)$ 都垂直于棱 CD，故 $\angle A_1DB_1$ 是二面角 A_1-CD-B_1 的平面角. 因而其余弦值为 $\cos\angle A_1DB_1=\frac{\overrightarrow{DA_1}\{\cdot\}\overrightarrow{DB_1}}{|DA_1\|DB_1|}=\frac{h^2-4}{\sqrt{h^2+4}\sqrt{h^2+4}}=\frac{8-4}{12}=\frac{1}{3}$.

21. 如图，设椭圆的中心为原点 O，长轴在 x 轴上，上顶点为 A，左，右焦点分别为 F_1，F_2，线段 OF_1，OF_2 的中点分别为 B_1，B_2，且 $\triangle AB_1B_2$ 是面积为 4 的直角三角形.

1. (1) 求该椭圆的离心率和标准方程；
2. (2) 过 B_1 作直线交椭圆于 P，Q 两点，使 $PB_2\perp QB_2$，求 $\triangle PB_2Q$ 的面积.



【解析】

1. (1) 设椭圆的标准方程为 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$，其中 $a>b>0$，并设半焦距为 c，则 $c^2=a^2-b^2$. 于是 $A=(0,b)$，$B_1=\left(-\frac{c}{2},0\right)$，$B_2=\left(\frac{c}{2},0\right)$. 在点 A 处，$\overrightarrow{AB_1}cdotarrow(AB_2)=b^2-\frac{c^2}{4}$. 而在点 B_1 处，$\overrightarrow{B_1A}cdotarrow(B_1B_2)=\frac{c^2}{2}\neq 0$，点 B_2 处同理不可能为直角，所以直角在点 A 处. 因此 $c=2b$. 又 $4=\frac{1}{2}|AB_1||AB_2|=\frac{1}{2}\left(b^2+\frac{c^2}{4}\right)=b^2$，得 $b=2$，$c=4$，从而 $a^2=b^2+c^2=20$. 所以椭圆的离心率为 $e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$，标准方程为 $\frac{x^2}{20}+\frac{y^2}{4}=1$.
2. (2) 由上问，$B_1=(-2,0)$，$B_2=(2,0)$. 过 B_1 的直线若为竖直直线 $x=-2$，其与椭圆交点的纵坐标为 $+-\frac{4}{\sqrt{5}}$，于是从 B_2 指向两交点的向量内积为 $16-\frac{16}{5}\neq 0$，不满足垂直条件. 因此可设该直线为 $y=m(x+2)$. 令 $t=x+2$，则直线上点的坐标为 $(-2+t,mt)$. 代入椭圆方程，交点对应的两个参数 t_1，t_2 是方程 $\frac{(t-2)^2}{20}+\frac{m^2t^2}{4}=1$，即 $\left(1+5m^2\right)t^2-4t-16=0$ 的两个根，故由韦达定理，$t_1+t_2=\frac{4}{1+5m^2}$，$t_1t_2=-\frac{16}{1+5m^2}$. 又 $\overrightarrow{B_2P}=(-4+t_1,mt_1)$，$\overrightarrow{B_2Q}=(-4+t_2,mt_2)$，由 $PB_2\perp QB_2$ 得 $16-4(t_1+t_2)+\left(1+m^2\right)t_1t_2=0$. 代入韦达定理的结果，得 $16-\frac{16}{1+5m^2}-\frac{16(1+m^2)}{1+5m^2}=0$，所以 $1+5m^2=2+m^2$，即 $m^2=\frac{1}{4}$. 于是 $|t_1-t_2|=\frac{\sqrt{16+64(1+5m^2)}}{1+5m^2}=\frac{4\sqrt{10}}{\frac{9}{4}}=frac\left\{16\sqrt{10}\right\}9$. 最后，$2S_{\triangle PB_2Q}=|(-4+t_1)mt_2-mt_1(-4+t_2)|=4|m||t_1-t_2|$，所以 $S_{\triangle PB_2Q}=2|m||t_1-t_2|=frac\left\{16\sqrt{10}\right\}9$.